

**Exercice 1**

Soit A et B deux événements associés à une même expérience aléatoire. Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1 On suppose dans cette question que : $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,45$ et $P(A \cup B) = 0,9$.

a Calculer : $P(A \cup \bar{B})$, $P(\bar{A})$, $P(\bar{B})$ et $P(\overline{A \cap B})$.

b Calculer : $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A})$, $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

c Les événements A et B sont-ils indépendants ?

2 On suppose dans cette question que : $P(\bar{A}) = 0,36$, $P(\bar{B}) = 0,74$ et $P(\overline{A \cap B})$.

a Calculer : $P(A \cap B)$, $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

b Calculer : $P(\bar{A} \cap B)$, $P(A \cup \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ et $P(\bar{A} \cup \bar{B})$.

c Calculer : $P_{\bar{A}}(B)$, $P_{\bar{B}}(A)$ et $P_{\bar{B}}(\bar{A})$.

d Les événements A et B sont-ils indépendants ?

3 On suppose dans cette question que : $P(A \cap B) = 0,3$, $P(\bar{B}) = 0,58$ et $P_A(B) = \frac{6}{13}$.

a Calculer $P(\bar{A} \cap B)$, $P(A)$ et $P_B(A)$.

b Calculer : $P(A \cap B)$.

Exercice 2

NB : Les résultats des calculs de probabilité seront donnés à 10^{-4} près

Une entreprise produit par jour 100 téléphones indiscernables au toucher et de couleurs différentes. 40 sont rouges, le nombre de téléphones bleus est le triple de celui des téléphones gris.

1 Justifie qu'il y a 15 téléphones gris parmi les 100 téléphones.

2 Chaque jour, un contrôleur choisit au hasard 3 téléphones pour un test de qualité.

a Justifie qu'il y a 161700 possibilités de choisir ces 3 téléphones.

b Calcule la probabilité des événements suivants :

A : « les trois téléphones choisis sont de même couleur »

B : « il y a exactement deux téléphones rouges parmi les téléphones choisis »

C : « il y a au moins un téléphone gris parmi les trois téléphones choisis »

Exercice 3

Un gardien de but doit faire face à un certain nombre de tirs directs (pénalties). Les expériences précédentes montrent que :

- S'il a arrêté le n ème tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant (le $(n+1)$ ème) est $\frac{5}{7}$.
- S'il a laissé passer le n ème tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant (le $(n+1)$ ème) est $\frac{3}{5}$.
- La probabilité qu'il arrête le premier tir est $\frac{7}{10}$.

Soit A_n l'événement "le gardien arrête le n ème tir", on a donc $p(A_1) = \frac{7}{10}$.

1 a Calculer $p(A_2|A_1)$ et $P(A_2|\bar{A}_1)$, en déduire $p(A_2)$.

b Calculer $p(A_1|A_2)$.

2 a Calculer pour $n \geq 1$, $P(A_{n+1}|A_n)$ et $p(A_{n+1}|\bar{A}_n)$.

b Calculer $p(A_{n+1})$ à l'aide de $p(A_n)$.

c En déduire que $p_{n+1} = p_n + \frac{1}{10}(1 - p_n)$.

3 Soit $q_n = p_n - \frac{3}{10}$.



montrer que (q_n) est une suite géométrique et en déduire q_n , puis p_n en fonction de n .
calculer alors $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.

Exercice 4

On dispose de deux dés tétraédriques notés **A** et **B**. Les quatre faces de chacun d'eux sont numérotées de 1 à 4.

Lorsque l'on jette un dé on note le numéro de la face cachée du dé.

Pour A : Les quatre numéros ont la même probabilité de caché.

Pour B : La probabilité P_i est proportionnelle à son numéro i .

- 1 Calculer P_1, P_2, P_3 et P_4 des quatre faces du **dé B**.
- 2 On lance les deux dés. On note i le numéro de la face cachée du **dé A** et j le numéro caché du **dé B**. On suppose que les lancers sont indépendantes.
On note $P(i; j)$ la probabilité i pour le **dé A** et j pour le **dé B**.
 - a Montrer que $P(1; 1) = P(2; 1) = P(3; 1) = P(4; 1) = \frac{1}{40}$.
 - b Déterminer les probabilités $P(i; j)$.
- 3 On pose Z la variable aléatoire définie par $Z(i; j)$ est le plus grand des nombres i et j .
Donner la loi de probabilité de Z et calculer son espérance mathématique $\mathbb{E}(Z)$.

Exercice 5

Un jeu réunit 35 hommes, 40 femmes et 25 enfants. Sur une table, il y'a 3 urnes U_1, U_2 et U_3 contenant des boules indiscernables au toucher. L'urne U_1 contient 1 boule noire, 5 boules blanches et 4 boules rouges; l'urne U_2 contient 4 boules noires, 5 boules blanches et 1 boule rouge; l'urne U_3 contient 8 boules noires, et 2 boules rouges.

Un présentateur aux yeux bandés désigne une personne au hasard et lui demande de tirer une boule de U_1 si cette personne est un homme, dans U_2 si cette personne est une femme et dans U_3 si cette personne est un enfant.

- 1 Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi un homme.
- 2 Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi une femme.
- 3 Calculer la probabilité de tirer une boule noire sachant que le présentateur a choisi un enfant.
- 4 Montrer que la probabilité de tirer une boule noire est égale à $\frac{79}{200}$.
- 5 Calculer la probabilité de tirer une boule blanche puis celle de tirer une boule rouge.
- 6 La boule tirée est noire, quelle est la probabilité pour que la boule soit tirée par un homme.
- 7 On définit la règle suivante :
 - si une boule noire est tirée, le joueur gagne 1000 FCFA
 - si une boule blanche est tirée, le joueur gagne 500 FCFA
 - si une boule rouge est tirée, le joueur perd 500 FCFA
 Soit X la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique d'un joueur.
 - a Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .
 - c Déterminer la fonction de répartition de X .

Exercice 6

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher. U_1 contient k boules blanches (k entier naturel supérieur ou égal à 1) et 3 boules noires. U_2 contient 2 boules blanches et une boule noire.

- On tire une boule au hasard dans U_1 et on la place dans U_2 .
- On tire ensuite, au hasard une boule de U_2

L'ensemble de ces opérations constitue une épreuve. On note les événements suivants :

- B_1 : "on a tiré une boule blanche dans l'urne U_1 ".
 N_1 : "on a tiré une boule noire dans l'urne U_1 ".
 B_2 : "on a tiré une boule blanche dans l'urne U_2 ".
 N_2 : "On a tiré une boule noire dans l'urne U_2 ".

astruire un arbre pondéré modélisant la situation.

ntre que $P(B_2) = \frac{3k+6}{4k+12}$.

c En déduire k pour que cette probabilité soit égale à $\frac{14}{15}$.

2 Dans la suite on considère $k = 12$. Un joueur mise 800 francs et effectue une épreuve.

• Si, à la fin de l'épreuve, le joueur tire une boule blanche de la deuxième urne, le joueur reçoit 1200 francs.

• Sinon, il ne reçoit rien et perd sa mise.

Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue et la mise.

a Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X .

b Déterminer la loi de probabilité de la variable X .

c Calculer l'espérance mathématique de X .

d Le jeu est-il favorable au joueur ?

Exercice 7

Un sac contient trois boules numérotées respectivement 0, 1 et 2, indiscernables au toucher. On tire une boule du sac, on note son numéro x et on la remet dans le sac, puis on tire une seconde boule, on note son numéro y et on la remet dans le sac. Toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. À chaque tirage de deux boules, on associe dans le plan, muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, le point M de coordonnées $(x; y)$. On désigne par D le disque de centre O et de rayon 1,7. Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

1 Placer dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ les points correspondant aux différents résultats possibles.

2 Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A « Le point M est sur l'axe des abscisses » ;

B « Le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 1 ».

3 a Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage de deux boules, associe la somme $x^2 + y^2$. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . Calculer son espérance mathématique $E(X)$.

b Montrer que la probabilité de l'événement « le point M appartient au disque D » est égale à $\frac{4}{9}$.

4 On tire 5 fois de suite, de façon indépendante, deux boules successivement et avec remise. On obtient ainsi 5 points du plan. Quelle est la probabilité de l'événement suivant :

C : « Au moins un de ces points appartient au disque D » ?

5 On renouvelle n fois de suite, de façon indépendante, le tirage de deux boules successivement et avec remise. On obtient ainsi n points du plan.

Déterminer le plus petit entier n strictement positif tel que la probabilité de l'événement « au moins un de ces points appartient à D » soit supérieure ou égale à 0,9999.

Exercice 8

I On lance un dé à 6 faces. On suppose que la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro inscrit sur elle.

1 Calculer la probabilité d'apparition de chaque face.

2 Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

II. On joue avec deux dés cubiques non pipés. Les faces de l'un sont numérotées : 0; 0; $\frac{\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3}$; $\frac{4\pi}{3}$; $\frac{4\pi}{3}$.

Les faces de l'autre sont numérotées : 0; 0; $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{2}$; $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{2}$.

On lance les deux dés simultanément. On note α et β les nombres qui apparaissent sur les faces supérieures des dés et on appelle X la variable aléatoire qui à chaque lancer associe le nombre $\sin(\alpha + \beta)$.



niner toutes les valeurs prises par X .
r la loi de probabilité de X .

9

Pour un examen, dix examinateurs ont préparé chacun deux sujets. On dispose donc de vingt sujets que l'on place dans des enveloppes identiques. Deux candidats se présentent : chacun choisit au hasard deux sujets ; de plus, les sujets choisis par le premier candidat ne seront plus disponibles pour le deuxième. On note A_1 l'événement : « Les deux sujets obtenus par le premier candidat proviennent du même examinateur » et A_2 : « Les deux sujets obtenus par les deux candidats proviennent du même examinateur ».

- 1 Montrer que la probabilité de l'événement A_1 est égale à $\frac{1}{19}$.
- 2 **a** Calculer directement la probabilité conditionnelle $P(A_2/A_1)$.
b Montrer que la probabilité que les deux candidats obtiennent chacun deux sujets provenant d'un même examinateur est : $\frac{1}{323}$.
- 3 **a** Calculer $P(A_2/A_1)$.
b En remarquant que : $A_2 = (A_2 \cap A_1) \cup (A_2 \cap \overline{A_1})$, calculer $P(A_2)$ puis en déduire que $P(A_2 \cup A_1) = \frac{33}{323}$.
- 4 Soit X la variable aléatoire égale au nombre de candidats qui ont choisi chacun deux sujets provenant d'un même examinateur. La variable aléatoire X prend donc les valeurs 0, 1 ou 3.
a Déterminer la loi de probabilité de X .
b Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

Exercice 10

Soit k un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Une urne contient k boules noires et 3 boules blanches. Ces $k + 3$ boules sont indiscernables au toucher. Une partie consiste à prélever au hasard successivement et avec remise deux boules dans cette urne. On établit la règle de jeu suivante :

- un joueur perd 9 euros si les deux boules tirées sont de couleur blanche ;
 - un joueur perd 1 euro si les deux boules tirées sont de couleur noire ;
 - un joueur gagne 5 euros si les deux boules tirées sont de couleurs différentes ;
- on dit dans ce cas là qu'il gagne la partie.

Partie A :

Dans la partie A, on pose $k = 7$.

Ainsi l'urne contient 3 boules blanches et 7 boules noires indiscernables au toucher.

- 1 Un joueur joue une partie. On note p la probabilité que le joueur gagne la partie, c'est-à-dire la probabilité qu'il ait tiré deux boules de couleurs différentes.
Démontrer que $p = 0,42$.
- 2 Soit n un entier tel que $n > 2$. Un joueur joue n parties identiques et indépendantes. On note X la variable aléatoire qui comptabilise nombre de parties gagnées par le joueur, et p_n la probabilité que le joueur gagne au moins une fois au cours des n parties.
a Expliquer pourquoi la variable X suit une loi binomiale de paramètres n et p .
b Exprimer p_n en fonction de n , puis calculer p_{10} en arrondissant au millièmes.
c Déterminer le nombre minimal de parties que le joueur doit jouer afin que la probabilité de gagner au moins une fois soit supérieure à 99%.

Partie B :

Dans la partie B, le nombre k est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Un joueur joue une partie. On note Y_k la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

- 1 **a** Justifier l'égalité : $p(Y_k = 5) = \frac{6k}{(k+3)^2}$.
b Écrire la loi de probabilité de la variable aléatoire Y_k

te $E(Y_k)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y_k .
 que le jeu est favorable au joueur lorsque l'espérance $E(Y_k)$ est strictement positive.
 niner les valeurs de k pour lesquelles ce jeu est favorable au joueur.

Exercice 11

Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, -2 et 3 avec les probabilités respectives $\ln a$, $\ln b$ et $\ln c$ où a , b et c sont en progression géométrique. On suppose que l'espérance mathématique $E(X)$ est égale à 1.

- 1 Calculer a , b et c et la variance $V(X)$.
- 2 Soit A , B et C trois points d'abs s respectives 1, -2 et 3 d'une droite graduée (Δ) .
 - a Calculer l'abs du point G , barycentre de $\{(A, \ln a), (B, \ln b), (C, \ln c)\}$.
 - b On pose : $\varphi(M) = \frac{1}{6}MA^2 + \frac{1}{3}MB^2 + \frac{1}{2}MC^2$, où M est un point de (Δ) . Montrer que $\varphi(G) = V(X)$.
 - c Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M de (Δ) tels que $\varphi(M) = 9$.

Exercice 12

- 1 Soit (u_n) définie par $u_1 = \frac{1}{2}$; $u_{n+1} = \frac{1}{6}u_n + \frac{1}{3}$
 - a Soit (v_n) définie pour $n \geq 1$ par : $v_n = u_n - \frac{2}{5}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - b En déduire l'expression (v_n) en fonction de n puis celle de (u_n) .
- 2 On considère deux dés notés A et B. Le dé A comporte trois faces rouges et trois faces blanches. Le dé B comporte quatre faces rouges et deux faces blanches. On choisit un dé au hasard et on le lance : si on obtient rouge, on garde le même dé, si on obtient blanc, on change le dé. Puis on relance et ainsi de suite. On désigne par A_n l'événement "On utilise le dé A au n-ième lancer". Par $\overline{A_n}$ l'événement contraire de A_n . Par R_n l'événement "On obtient rouge au n-ième lancer"; Par $\overline{R_n}$ l'événement contraire de R_n . Par a_n et r_n les probabilités respectives de A_n et R_n .
 - a Déterminer a_1 .
 - b Déterminer r_1 .
 - c En remarquant que, pour tout $n \geq 1$, $R_n = (R_n \cap A_n) \cup (R_n \cap \overline{A_n})$. Montrer que : $r_n = \frac{1}{6}a_n + \frac{2}{3}$.
 - d Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $A_{n+1} = (R_n \cap A_n) \cup (\overline{R_n} \cap \overline{A_n})$. En déduire que pour tout $n \geq 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{6}a_n + \frac{1}{3}$ puis déterminer l'expression de a_n en fonction de n .
 - e En déduire que pour tout $n \geq 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{6}a_n + \frac{1}{3}$ puis déterminer l'expression de a_n en fonction de n .
 - f En déduire l'expression de r_n en fonction de n , puis limite de r_n .

Exercice 13

Une urne contient une boule blanche et une boule noire, indiscernables au toucher. On tire une boule, toutes les boules ayant la probabilité d'être tirée, on note sa couleur et on remet dans l'urne. On effectue ainsi n tirages à la suite (n ≥ 2). Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues au cours des n tirages.

- 1 Déterminer la loi de probabilité de la variable X . Donner la valeurs de $E(X)$ et $V(X)$.

Soit Y la variable aléatoire définie par :

$$\begin{cases} Y = k, & \text{si on obtient une boule blanche pour la première fois au } k\text{-ième tirage} \\ Y = 0, & \text{si les } n \text{ boules tirées sont noires} \end{cases}$$

- 2 Pour $k = \{1; 2; 3; \dots; n\}$. Calculer $P(Y = k)$.

er $P(Y = 0)$.

r que : $\sum_{k=0}^n P(Y = k) = 1$.

5 Soit x un réel différent de 1 et n un entier naturel non nul, on pose : $\varphi(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$

a Donner une autre écriture de $\varphi(x)$.

b En déduire que : $\sum_{k=1}^n kx^k = \frac{nx^{n+2} - (n+1)x^{n+1} + x}{(1-x)^2}$.

c En déduire que : $E(Y) = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

Exercice 14

1 a Déterminer la solution générale de l'équation différentielle : $y'' - 2y' + 2y = 0$.

b Soient a, b et c des réels. Montrer que la solution générale de l'équation $ay'' - by' + cy = 0$ est de la forme $x \rightarrow e^{rx}(c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x))$ où c_1 et c_2 sont des constantes réelles si et seulement si, a, b et c sont proportionnels à 1, 2 et 2.

2 On lance trois fois de suite un jeton numéroté de 1 à 6 et on note la somme des numéros obtenus lors de ces trois lancers. Chaque numéro a la même probabilité d'apparaître. On désigne par X la variable aléatoire égale à cette somme.

a Déterminer la loi de probabilité de X .

b Montrer que $E(X) = 10.5$ et que $\text{Var}(X) = \frac{35}{12}$.

c En déduire que la loi de X converge vers une loi normale d'espérance 10.5 et de variance $\frac{35}{12}$.

Exercice 15

Une urne contient 15 boules identiques indiscernables au toucher de couleurs noire, blanche et rouge. On sait de plus qu'il y a au moins deux boules de chaque couleur dans l'urne. On tire au hasard simultanément deux boules dans l'urne et on note leur couleur. Soit G l'événement : « Obtenir deux boules de même couleur »

On suppose que l'urne contient 3 boules noires et 7 boules blanches. Calculer la probabilité de l'événement G .

On note n, b et r le nombre de boules respectives noires, blanches et rouges figurant dans l'urne.

1 On note $g(n; b; r)$ la probabilité en fonction de n, b et r de l'événement G . Démontrer que :

$$g(n; b; r) = \frac{1}{72}[n(n-1) + b(b-1) + r(r-1)]$$

2 Le but de cette question est de déterminer n, b et r afin que la probabilité $g(n; b; r)$ soit minimale. L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. Soit N, B et R les points de coordonnées respectives $(9; 0; 0)$, $(0; 9; 0)$ et $(0; 0; 9)$. Soit M le point de coordonnées $(n; b; r)$.

a Justifier qu'une équation cartésienne du plan (NBR) est : $x + y + z - 9 = 0$

b En déduire que le point M est un point du plan (NBR) .

c Démontrer que : $g(n; b; r) = \frac{1}{72}(OM^2 - 9)$

d Déterminer les coordonnées du point H le projeté orthogonal du point O sur le plan (NBR) .

e En déduire les valeurs de n, b et r afin que la probabilité $g(n; b; r)$ soit minimale. Justifier que cette probabilité minimale est égale à $\frac{1}{4}$.

3 On suppose que le nombre de boules de chaque couleur qui a été choisi par l'organisateur d'un jeu de telle sorte que la probabilité de l'événement G soit $\frac{1}{4}$. Un joueur mise 1000 francs puis tire au hasard et simultanément deux boules dans l'urne.



Si on tire deux boules de même couleur, il reçoit k francs.
Sinon, il ne reçoit rien.

On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

- a Calculer l'espérance $E(X)$ de la variable X en fonction de k .
- b Déterminer la valeur de k pour que le jeu soit équitable.

Exercice 16

Un sac contient 30 boules indiscernables au toucher dont α noires, β blanches et γ rouges. On suppose qu'il y a au moins deux boules de chaque couleur. On tire au hasard et simultanément deux boules du sac. Soit l'événement E : « Obtenir deux boules de même couleur ».

- 1 Calculer en fonction de α , β et γ la probabilité $P(\alpha, \beta, \gamma)$ de l'événement E .
- 2 On se propose de déterminer α , β et γ afin que $P(\alpha, \beta, \gamma)$ soit minimale. Pour cela on munit l'espace affine ε d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et on considère les points $A(30, 0, 0)$, $B(0, 30, 0)$ et $C(0, 0, 30)$. Soit le point $M(\alpha, \beta, \gamma)$ de ε .
 - a Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $x + y + z - 30 = 0$.
 - b En déduire que M appartient au plan (ABC) .
 - c Démontrer que $P(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{OM^2}{870} - \frac{3}{87}$.
 - d Soit H le projeté orthogonal de O sur le plan (ABC) . Déterminer les coordonnées de H .
 - e En déduire les valeurs de α , β et γ qui rendent minimale $P(\alpha, \beta, \gamma)$, puis calculer la probabilité $P(\alpha, \beta, \gamma)$ correspondante.
- 3 Le sac contient désormais 10 boules noires, 10 boules blanches et 10 boules rouges. Soient n et k deux entiers naturels supérieur ou égal à 2. Un joueur mise n FCFA et tire deux boules du sac.
 - a Montrer que la probabilité pour que le joueur ait un gain algébrique égal à $n(k - 1)$ est $\frac{9}{29}$.
 - b Déterminer la loi de probabilité de X .
 - c Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ en fonction de n et k .

Exercice 17

On considère un dé cubique non pipé ayant deux faces numérotées 2 et quatre faces numérotées 3, et un dé tétraédrique régulier ayant deux faces numérotées 2 et deux faces numérotées 4.

On lance simultanément les deux dés, on désigne par « a » le numéro apparu sur la face supérieure du dé cubique et « b » celui sur la face cachée du dé tétraédrique.

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + ay' + by = 0$ et on désigne par X la variable aléatoire prenant la valeur $a^2 - 4b$.

- 1
 - a Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b En déduire la probabilité pour que (E) admette pour solution générale une fonction non sinusoïdale.
- 2 On lance n fois de suite les deux dés. On désigne par Y le nombre de fois que l'équation (E) admet une solution générale, une fonction non sinusoïdale.
Déterminer le plus petit entier n pour que la probabilité de l'événement $\{Y \geq 1\}$ soit supérieure ou égale à 0,999.
- 3 On pose $(a, b) = (3, 2)$ et on considère l'équation différentielle (E') : $y'' + 3y' + 2y = \frac{x-1}{x^2}e^{-x}$.
 - a Vérifier que la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, par $f(x) = e^{-x} \ln(x)$ est solution de (E).
 - b Résoudre l'équation (E(3,2)) : $y'' + 3y' + 2y = 0$.
 - c Soit g une fonction deux fois dérivables sur $\mathbb{R}^+$, montrer que g est solution de (E') si et seulement si $g - f$ est solution de (E(3,2)).
 - d En déduire toutes les solutions de l'équation (E').

Il y a dans un sac six jetons indiscernables au toucher, marqué : -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 . On tire un jeton et on note « a » son numéro. On le remet dans le sac, puis on tire un deuxième jeton et on note « b » son numéro.

Au couple (a, b) obtenu, on associe l'ensemble $E_{a,b}$ des points M dont les coordonnées (x, y) dans le plan (P) rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ vérifient l'équation :

$$bx^2 + ay^2 - bx + ay + \frac{a + b - 4ab^2}{4} = 0.$$

- 1 Démontrer que pour tout couple (a, b) , l'ensemble $E_{a,b}$ est une conique à centre. Préciser les coordonnées du centre.
- 2 Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 C : « $E_{a,b}$ est un cercle ».
 E : « $E_{a,b}$ est une ellipse non réduite à un cercle ».
 H : « $E_{a,b}$ est une hyperbole ».
 H' : « $E_{a,b}$ est une hyperbole équilatère ».
- 3 On donne $a = 3$ et $b = 2$. Déterminer les éléments géométriques de $E_{3,2}$: axe focal, foyers, sommets.
- 4 On donne $a = -3$ et $b = 2$. Déterminer les éléments géométriques de $E_{-3,2}$: axe focal, foyers, sommets.
- 5 Construire $E_{3,2}$, $E_{-3,2}$ et $E_{2,2}$ dans un même repère.

M. GASSAMA